

BI Aufgabe 06

Aufgabe 1: Gleitender Durchschnitt und Methodenvergleich

Ein Onlinehändler beobachtet die wöchentliche Nachfrage eines Standardprodukts über 16 Wochen:

Woche	Nachfrage
1	118
2	121
3	119
4	123
5	125
6	128
7	126
8	130
9	127
10	133
11	135
12	137
13	136
14	140
15	142
16	145

Aufgabenstellung

1. Berechnen Sie Prognosen für Woche 4 bis 17 mit
 - gleitendem Durchschnitt über 3 Perioden
 - gleitendem Durchschnitt über 5 Perioden
2. Vergleichen Sie beide Verfahren anhand von **MAD** und **MSD**.
3. Interpretieren Sie, welches Verfahren besser geeignet ist.
4. Begründen Sie, weshalb ein längeres Fenster stärker glättet, aber auch träger auf Änderungen reagiert.

Excel-Hinweis: MITTELWERT(...)

R-Hinweis: `stats::filter()` oder eigene Schleife.

Aufgabe 2: Gewichteter gleitender Durchschnitt

Für dieselben 16 Wochen aus Aufgabe 1 soll nun ein **gewichteter gleitender Durchschnitt** verwendet werden.

Verwenden Sie für die letzten 4 Beobachtungen die Gewichte:

- älteste Beobachtung: 0.1
- zweitälteste: 0.2
- drittälteste: 0.3
- jüngste Beobachtung: 0.4

Aufgabenstellung

1. Berechnen Sie die Prognosen ab Woche 5.
2. Vergleichen Sie das Verfahren mit dem einfachen 4er-Durchschnitt.
3. Berechnen Sie **MAD, MSD und BIAS**.
4. Erläutern Sie, in welchen betrieblichen Situationen ein gewichteter gleitender Durchschnitt sinnvoller ist als ein ungewichteter.

Vertiefung

- Testen Sie alternativ die Gewichte 0.05 / 0.15 / 0.30 / 0.50.
- Diskutieren Sie, wie sensibel die Prognose auf die Wahl der Gewichte reagiert.

Diese Art der Glättungsverfahren und die Bewertung mit MAD/MSD/BIAS werden in den Folien direkt behandelt.

Aufgabe 3: Einfache exponentielle Glättung mit Parametersuche

Ein Unternehmen misst die monatliche Nachfrage eines Ersatzteils:

Monat	Nachfrage
1	42
2	44
3	43
4	47
5	46
6	48
7	45
8	49
9	50

Monat	Nachfrage
10	48
11	47
12	51

Es wird angenommen, dass **kein klarer Trend und keine Saisonalität** vorliegen.

Aufgabenstellung

1. Verwenden Sie die **einfache exponentielle Glättung** mit Startwert (=).
2. Berechnen Sie die Ein-Schritt-Prognosen für
 - (= 0.2)
 - (= 0.5)
 - (= 0.8)
3. Bestimmen Sie für jede Variante **MAD** und **MSD**.
4. Wählen Sie das beste ().
5. Erstellen Sie die Prognose für Monat 13.
6. Interpretieren Sie den Einfluss von (α) auf Reaktionsgeschwindigkeit und Glättung.

Excel-Hinweis: rekursive Formel mit Zellbezügen

R-Hinweis: eigene Schleife oder `HoltWinters(..., beta = FALSE, gamma = FALSE)`

Die Vorlesung zeigt explizit die einfache exponentielle Glättung und die Rolle von ().

Aufgabe 4: Exponentielle Glättung mit Trend (Holt)

Ein Maschinenbauer beobachtet folgende Quartalsnachfrage:

Quartal	Nachfrage
1	210
2	218
3	227
4	235
5	246
6	258
7	267
8	281
9	294
10	306

Die Reihe weist einen **klaren Aufwärtstrend** auf.

Aufgabenstellung

1. Schätzen Sie Prognosen mit **Holt's linearer Trendmethode**.
2. Verwenden Sie zunächst:
 - $(\alpha = 0.3)$
 - $(\beta = 0.2)$
 - Initialisierung: $(F_1 = A_1)$, $(T_1 = A_2 - A_1)$
3. Berechnen Sie die Prognosen für Quartal 2 bis 11.
4. Bestimmen Sie **MAD** und **MSD**.
5. Variieren Sie danach (α) und (β) , um die Fehlerkennzahlen zu verbessern.
6. Erstellen Sie eine **Prognose für die nächsten 3 Quartale**.
7. Diskutieren Sie, warum einfache exponentielle Glättung hier ungeeignet wäre.

Diese Aufgabe knüpft direkt an die Folien zur exponentiellen Glättung **mit linearem Trend** an.

Aufgabe 5: Zeitreihenzerlegung und saisonale Prognose

Ein Freizeitpark verzeichnet folgende monatliche Besucherzahlen (in Tsd.) über 2 Jahre:

Monat	Jahr 1	Jahr 2
Jan	18	20
Feb	20	22
Mrz	24	26
Apr	30	33
Mai	38	41
Jun	44	47
Jul	52	56
Aug	50	54
Sep	39	42
Okt	31	34
Nov	22	24
Dez	19	21

Es wird ein **additives Modell** angenommen.

Aufgabenstellung

1. Bestimmen Sie den Trend mit einem **zentrierten 12-Monats-Durchschnitt** oder mit einer linearen Trendfunktion.

2. Ermitteln Sie die **saisonalen Komponenten**.
3. Deseasonalisieren Sie die Reihe.
4. Schätzen Sie den Trend der bereinigten Reihe.
5. Erstellen Sie eine Prognose für die **12 Monate des dritten Jahres**.
6. Stellen Sie die Originalreihe, Trendkomponente und Prognose grafisch dar.
7. Diskutieren Sie, ob ein additives oder multiplikatives Modell plausibler wäre.

Die Zerlegung in Trend, Saisonalität und Zufall ist ein zentrales Thema der Vorlesung.

Aufgabe 6: Forecasting-Projekt mit Modellwahl und Managementempfehlung

Ein Handelsunternehmen hat folgende Monatsumsätze eines Produkts in den letzten 24 Monaten beobachtet:

85, 88, 92, 95, 99, 103, 108, 112, 116, 121, 118, 115, 91, 94, 99, 102, 107, 111, 117, 121, 126, 130, 127, 123

Es besteht der Verdacht auf **Trend und leichte Saisonalität**.

Aufgabenstellung

1. Visualisieren Sie die Zeitreihe.
2. Schätzen Sie mindestens **drei Prognosemodelle**:
 - gleitender Durchschnitt
 - einfache exponentielle Glättung
 - Holt oder Holt-Winters
3. Teilen Sie die Daten in
 - **Trainingsdaten:** Monate 1–20
 - **Testdaten:** Monate 21–24
4. Vergleichen Sie die Verfahren anhand von **MAD, MSD und BIAS** auf dem Testset.
5. Wählen Sie das beste Modell.
6. Erstellen Sie eine Prognose für die nächsten **4 Monate**.
7. Formulieren Sie auf Basis Ihrer Ergebnisse eine kurze Managementempfehlung:
 - Welches Modell würden Sie einsetzen?
 - Welche Risiken bestehen?

- Wie oft sollte das Modell aktualisiert werden?

R-Hinweis: `forecast::ses()`, `forecast::holt()`, `forecast::hw()`

Excel-Hinweis: mit Formeln, Forecast Sheet oder Solver zur Parameteroptimierung.

Diese Aufgabe verbindet Methodenwahl, Gütemasse und betriebliche Interpretation — genau im Sinn der Vorlesung zu Forecasting und Prognosequalität.